

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

CÓDIGO: TB090-R2-M02
VERSIÓN: 2
2018



¡Cuidamos
a nuestra gente!

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 2 de 61

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS.....	6
ALCANCE	6
1. DEFINICIONES.....	6
2. DESCRIPCIÓN.....	14
2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.....	14
2.1.2 Evaluación y análisis.....	14
2.1.3 Planeación:.....	28
2.1.4 Definición de roles.....	28
2.2 Ejecución:	30
2.3 Gestión para la prevención de eventos contingentes.....	30
2.3.1 Conocimiento de la disponibilidad tecnológica institucional:	31
2.3.2 Mantenimiento preventivo	31
2.3.3 Capacitación a operadores de equipos.....	32
3. PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS DE CARA AL EVENTO CONTINGENTE.	33
3.1 EQUIPOS CLASE IIB:	33
3.2 Equipos clase IIa:	36
3.3 Equipos Clase I:.....	40
4. TIEMPO DE RESPUESTA DE CONTRATISTAS	41
5. EMERGENCIAS LOCALES	41
6. RECOMENDACIONES Y EVALUACIÓN DEL PLAN	42

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 3 de 61

7. REFERENCIAS.....	43
8. CONTROL DE CAMBIOS.....	45
ANEXOS	46

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02

Versión: 2

Página 4 de 61

Contenido de tablas

Tabla 1	Calificación de acuerdo al proceso.	15
Tabla 2	Calificación de acuerdo a la severidad.	15
Tabla 3	Calificación de acuerdo a la capacidad de reemplazo de equipos. ..	15
Tabla 4	Calificación de acuerdo a la capacidad de reparación de equipos. ..	16
Tabla 5	Calificación de acuerdo a la capacidad de reparación de equipos. .	16
Tabla 6	Definición de criticidad de equipos biomédicos y Ubicación	22
Tabla 7	Fallos comunes de algunos dispositivos médicos	26
Tabla 8	Fallos comunes de algunos dispositivos médicos	30

INTRODUCCIÓN

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas cuenta con distintos servicios asistenciales, los cuales deben estar disponibles las 24 horas del día con el fin de prestar los servicios de manera oportuna, segura y sin contingencia alguna, es por ello que se hace indispensable contar con un “plan b” en el caso de que un equipo médico quede fuera de funcionamiento esto con el fin de garantizar la prestación de los servicios de manera ininterrumpida.

Comúnmente las instituciones cometen el error de verificar sólo la existencia de seguros contratados para salvaguardar el patrimonio de las mismas, no atendiendo a una de las principales garantías con que toda empresa debe contar que es un *Plan de Contingencia*¹.

Para reducir al mínimo el impacto de las amenazas en potencia, las organizaciones deben desarrollar planes de contingencia como parte de su proceso para evaluar estrategias. Los planes de contingencia se pueden definir como planes alternativos que se pueden poner en práctica cuando ciertos procesos clave para una empresa no ocurren como se espera. Las áreas que tienen verdadera prioridad requieren la seguridad de planes de contingencia; las estrategias no pueden ni deben tratar de cubrir todas las bases haciendo planes para todas las contingencias posibles.

Cuando las actividades para evaluar estrategias revelan rápidamente la necesidad de un cambio mayor, un plan de contingencia adecuado se puede elaborar de forma oportuna. Los planes de contingencia pueden mejorar la capacidad de una empresa para responder con efectividad a los cambios en la operación en las bases internas y externas de su estrategia.

Así, dentro de este marco es tarea fundamental u obligatoria de la auditoría interna verificar la existencia de planes de contingencia y monitorear la puesta en ejecución de las mismas cuando se den señales de aviso.

¹ La Auditoría Interna y los Planes de Contingencia, Mauricio Lefcovich

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 6 de 61

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Documentar el procedimiento institucional para dar respuesta a las contingencias presentadas con relación a la Gestión de la Tecnología que permitan asegurar la continuidad y entrega de servicios de salud seguros, oportunos y de alta calidad a los usuarios. Planificar y describir acciones básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir con los equipos y dispositivos biomédicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Brindar seguridad al paciente y al operario de los equipos.
- Dar continuidad en la prestación de los servicios.
- Gestionar, coordinar y asignar responsabilidades para la ejecución del plan.
- Establecer mecanismos y procedimientos para la actuación frente a situaciones de contingencia relacionadas con equipos médicos.

ALCANCE

Este manual va dirigido al personal interno institucional el cual tenga relación directa e indirecta con el uso de la tecnología biomédica dentro de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.

1. DEFINICIONES

Acción correctiva: Acción que elimina la causa de un evento adverso u otra situación no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia del evento adverso.

Acción preventiva: Acción que previene la ocurrencia del evento o incidente adverso. Dentro del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas se tienen como acciones preventivas:

- Incluir todos los equipos biomédicos en el Plan de Mantenimiento Preventivo, con el fin de reducir el riesgo de falla y aumentar la vida útil de los mismos.
- Incluir todos los equipos biomédicos en un Plan de Aseguramiento Metrológico para garantizar la calibración de los equipos y la calidad de las mediciones.
- Seguir indicaciones de guías de operación de los equipos para reducir la cantidad de fallas por mala operación.
- Mantener las bases de datos de proveedores actualizadas.

Clasificación de dispositivos médicos según el riesgo:

- **Clase I:** Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial razonable de enfermedad o lesión.
- **Clase IIA:** Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
- **Clase IIB:** Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
- **Clase III:** Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.

Daño: Perjuicio que afecta la salud de las personas, por causar lesión transitoria o permanente, enfermedad o muerte.

Defectos de calidad: Cualquier característica física o química del dispositivo médico que está en contra de las especificaciones definidas por el fabricante y que sirvieron de base para la expedición del registro sanitario o permiso de comercialización por parte del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, o que impida que el dispositivo médico cumpla de manera segura y efectiva con el uso previsto durante todo su ciclo de vida.

Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, máquina, equipo, implante, reactivo calibrado in vitro, software o artículo relacionado, destinado por el fabricante a ser usado, solo o en combinación para uso humano; y que no ejercen la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.

Dispositivo médico activo: Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano por la gravedad y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se consideran dispositivos médicos activos, los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros elementos de un dispositivo médico activo al paciente.

Dispositivo médico activo terapéutico: Cualquier dispositivo médico activo utilizado solo o en combinación con otros dispositivos médicos destinados a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.

Dispositivo médico alterado: Es aquel que se encuentre inmerso en una de las siguientes situaciones:

- Cuando sin el lleno de los requisitos señalados, se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente, o reemplazando los elementos constitutivos, que forman parte de la composición o el diseño oficialmente aprobado, o cuando se le hubieren adicionado sustancias o

elementos que puedan modificar sus efectos o sus características funcionales físico-químicas o microbiológicas.

- Cuando sin el lleno de los requisitos señalados, hubiere sufrido transformaciones en sus características funcionales, fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas, por causa de agentes químicos, físicos o biológicos.
- Cuando se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del dispositivo médico, cuando aplique.
- Cuando no corresponda al autorizado por la autoridad sanitaria o se hubiere sustituido el original, total o parcialmente.
- Cuando por su naturaleza, no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones.
- Cuando se altere el diseño original o la composición del dispositivo médico.

Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que forme con un fármaco, un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será evaluado bajo las disposiciones del Decreto 677 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Dispositivo médico fraudulento: Aquel que se comercializa sin cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones técnicas y legales que lo regulan o aquel que es fabricado, ensamblado total o parcialmente con Colombia sin el respectivo registro sanitario o permiso de comercialización.

Dispositivo médico implantable: Cualquier dispositivo médico para ser implantado totalmente en el cuerpo humano.

Dispositivo médico invasivo: El que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, ya sea por un orificio corporal o a través de la superficie corporal.

Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico: Dispositivo médico que penetra al interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica.

Dispositivo médico para diagnóstico: Todo dispositivo médico activo, sea utilizado solo o combinado con otros dispositivos médicos, con el fin de suministrar información para detectar, diagnosticar, monitorear o tratar afecciones fisiológicas, estado de salud, enfermedad o deformidades congénitas.

Dispositivo médico quirúrgico reutilizable: Instrumento destinado a fines quirúrgicos para cortar, perforar, cerrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientos similares, sin estar conectado a ningún dispositivo médico activo y que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los procedimientos pertinentes.

Duración de uso:

- Uso transitorio: Normalmente previsto para uso continuo durante menos de 60 minutos.
- Uso corto plazo: Normalmente previsto para uso continuo durante no más de 30 días.
- Uso prolongado: Normalmente previsto para uso continuo durante más de 30 días.

Equipo activo: Cualquier dispositivo cuyo funcionamiento depende de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad.

Equipo biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas de informática que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante a ser usados en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituye equipo

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 11 de 61

biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un solo uso.

Equipo biomédico de tecnología controlada: Tienen un control especial por estar incluidos en alguna de las siguientes situaciones:

- De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino previsto.
- Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos.
- Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión superior a los 700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIB y III.
- Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001.
- Que corresponda a equipo usado o repotenciado.

Equipo biomédico nuevo: Se aplica a aquellos equipos que no han sido usados y que no tengan más de dos años desde la fecha de su fabricación.

Equipo biomédico usado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios y/o en procesos de demostración, que no tienen más de cinco años de servicio desde su fabricación o ensamble.

Equipo biomédico repotenciado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios de salud o en procesos de demostración, en los cuales, parte de sus subsistemas principales, han sido sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado por el fabricante y que cumplen con los requisitos especificados por éste y las normas de seguridad bajo el cual fue construido.

Equipos invasivos: Son aquellos que penetran total o parcialmente en el cuerpo, a través de un orificio corporal o de la superficie corporal.

- Orificios naturales.
- Quirúrgicos.
- Implantables.

Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Evento adverso serio: Evento no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Se considera como deterioro serio de la salud:

- Enfermedad o daño que amenace la vida.
- Daño de una función o estructura corporal.
- Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño permanente de una estructura o función corporal.
- Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial.
- Evento que necesite una hospitalización o una prolongación en la hospitalización.
- Evento que sea el origen de una malformación congénita.

Evento adverso no serio: Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo o aparato de uso médico.

Factor de riesgo: Situación, característica o atributo que condiciona una mayor probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 13 de 61

Fallas de funcionamiento: Mal funcionamiento o deterioro en las características y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro de la salud.

Formato de reporte: Es el medio por el cual un reportante notifica a la Institución hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o incidente adverso asociado a un dispositivo médico.

Incidente adverso: Potencial daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Incidente adverso serio: Potencial riesgo de daño no intencionado que pudo haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.

Incidente adverso no serio: Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a los que pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso.

Plan de contingencia de Tecnología Biomédica:

Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el paciente y para el personal que lo manipula.

Señal de alerta: Situación generada por un caso o un número de casos reportados con una misma asociación o relación causal entre un evento adverso o un dispositivo médico, siendo desconocida o no documentada previamente y que presuma un riesgo latente en salud.

Soporte vital: Mantiene la vida del paciente durante un corto periodo de tiempo.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 14 de 61

Trazabilidad: Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de consumo.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

La estructura del plan de contingencia parte del conocimiento interno de la tecnología necesaria y disponible para la prestación de los servicios ofertados y los riesgos que su uso conlleva, con el fin de dar atención oportuna y segura en situaciones relacionadas con fallas de los equipos biomédicos. La elaboración del plan de contingencia se realiza en tres etapas:

2.1.2 Evaluación y análisis.

Etapa en la que se valoran los riesgos de cada proceso y la incidencia de los equipos en cada uno de estos. Se evalúa la intervención y la importancia de los equipos en los procesos críticos, además de los efectos que el fallo o la salida de este puedan tener sobre el proceso y los recursos con los que cuenta la Institución para afrontar la contingencia.

Para cumplir con la etapa de evaluación y análisis, es decir, para estimar cuáles procesos y equipos deben incluirse dentro de un Plan de Contingencia de Tecnología Biomédica, por su incidencia en la calidad de la prestación de los servicios y para garantizar la continuidad de estos, se califican los siguientes parámetros:

- **Criticidad del proceso:** Se califica de acuerdo al tipo de paciente que se maneja, a la complejidad de los procedimientos que se realizan en cada proceso y a criterios administrativos.

PROCESO (P)	CALIFICACIÓN
Urgencias	5
Unidad Cuidados Intensivos	5
Ayudas diagnósticas	4
Consulta externa	3

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 15 de 61

Unidad Cuidados Intermedios	5
Hospitalización	3
Rehabilitación física y cardiopulmonar	3
Quirófano	5

Tabla 1 Calificación de acuerdo al proceso.

- **Severidad:** Se refiere a la incidencia que puede tener una falla en el proceso y en la calidad de la prestación del servicio.

SEVERIDAD	INCONVENIENTE AL PROCESO	CALIFICACIÓN
Bajo	La falla no interviene en la calidad del proceso o en la productividad del servicio.	1
Medio	Se puede realizar el proceso con otros métodos u otros equipos, se reduce poco la productividad del servicio.	2-4
Alto	La falla obliga a parar las actividades en el servicio.	5

Tabla 2 Calificación de acuerdo a la severidad.

- **Capacidad para reemplazar el equipo:** Se refiere a los recursos con los que cuenta la Institución para suplir las necesidades inmediatas en caso de que un equipo falle. En la calificación de este parámetro se deben tener en cuenta la cantidad de unidades del mismo equipo con las que cuenta la Institución, la disponibilidad de estos y las alternativas de cada servicio para realizar los procedimientos.

CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
Bajo	La Institución no cuenta con medios propios para reemplazar el equipo o las funciones de este.	5
Medio	Las actividades o los parámetros evaluados en el proceso, se pueden realizar con otro método o con otro equipo del mismo servicio o de otro, sin que la utilización de este perjudique otro proceso.	2-4
Alto	La Institución tiene disponibilidad de equipos para reemplazar el que falló.	1

Tabla 3 Calificación de acuerdo a la capacidad de reemplazo de equipos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 16 de 61

- **Capacidad para reparar el equipo:** Se refiere a los recursos con los que cuenta la Institución tales como personal calificado, herramientas necesarias, disponibilidad de repuestos y espacios adecuados para prestar el servicio técnico.

CAPACIDAD	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
Bajo	La Institución no cuenta con ninguno de los elementos necesarios para reparar un equipo o corregir una falla en su funcionamiento.	5
Medio	Se cuenta con algunos de los elementos necesarios para reparar el equipo.	2-4
Alto	Se cuenta con todos los elementos necesarios para reparar el equipo.	1

Tabla 4 Calificación de acuerdo a la capacidad de reparación de equipos.

Para los planes de contingencia se tiene un índice para plan de contingencia que se define como el valor que indica la necesidad de definir actividades concretas para afrontar una falla o paro en el proceso debido a un equipo.

El valor del índice de contingencia es la suma de los factores que se calificaron en el proceso de evaluación; y los equipos biomédicos y procesos a los que se les elaborará un plan de contingencia son aquellos que presenten un índice de contingencia mayor. La interpretación del índice de contingencia se resume en la siguiente tabla:

VALOR DE ÍNDICE	INTERPRETACIÓN
6-11	El equipo no presenta un punto crítico en el proceso. No se requiere tener plan de contingencia.
12-16	El equipo puede afectar el desempeño del proceso pero se pueden suplir las necesidades con otros métodos. No se requiere un plan de contingencia, pero deben tomarse acciones preventivas.
17-20	El equipo es crítico en la prestación del servicio. Se requiere contar con estrategias para reducir el impacto de una falla de este en el proceso.

Tabla 5 Calificación de acuerdo a la capacidad de reparación de equipos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Dispositivo	Clasificación	Criticidad	Ubicación
Angiógrafo	IIb	III	Centro cardiovascular
Arco en C	IIb	III	Quirófanos
Aspirador	IIa	I	• Ambulancias. • Cardiología no invasiva. • Centro cardiovascular. • Centro de especialistas. • Endoscopia. • Hospitalización Pensión. • Hospitalización Sala Norte. • Hospitalización Sala Sur. • Quirófanos. • Unidad de Cuidado Intensivo Médica. • Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. • Unidad de Cuidado Intermedio A. • Unidad de Cuidado Intermedio B. • Urgencias.
Autoclave	IIa	III	• Central de esterilización.
Bomba de Infusión	IIb	II	• Hospitalización Pensión. • Hospitalización Sala Norte. • Hospitalización Sala Sur. • Quirófanos. • Unidad de Cuidado Intensivo Médica. • Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. • Unidad de Cuidado Intermedio A. • Unidad de Cuidado Intermedio B. • Urgencias.
Centrífuga	IIa	III	• Laboratorio Clínico. • Quirófanos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Dispositivo	Clasificación	Criticidad	Ubicación
Desfibrilador	IIb	III	• Ambulancias. • Cardiología no invasiva. • Centro cardiovascular. • Endoscopia. • Hospitalización Pensión. • Hospitalización Sala Norte. • Hospitalización Sala Sur. • Quirófanos. • Recuperación. • Rehabilitación Cardíaca y Pulmonar. • Tomografía. • Unidad de Cuidado Intensivo Médica. • Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. • Unidad de Cuidado Intermedio A. • Unidad de Cuidado Intermedio B. • Urgencias.
Ecocardiógrafo	IIb	III	• Centro cardiovascular. • Cardiología no invasiva.
Electrobisturí	IIb	III	• Centro cardiovascular. • Endoscopia. • Quirófanos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 19 de 61

Dispositivo	Clasificación	Criticidad	Ubicación
Electrocardiógrafo	Ila	II	- Ambulancias. - Cardiología no invasiva. - Hospitalización Sala Norte. - Hospitalización Sala Sur. - Recuperación. - Unidad de Cuidado Intensivo Médica. - Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. - Unidad de Cuidado Intermedio A. - Unidad de Cuidado Intermedio B. - Urgencias.
Electroestimulador	Ila	II	Rehabilitación Física.
Equipo de Órganos de los sentidos	I	I	Todos los Servicios.
Equipo de Rayos X	IIb	III	Radiología.
Esternótomo	IIb	II	- Central de esterilización. - Quirófanos.
Estimulador Ultrasónico	Ila	II	Rehabilitación Física.
Glucómetro	Ila	I	Todos los servicios.
Lámpara Cielítica	I	I	Quirófanos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Dispositivo	Clasificación	Criticidad	Ubicación
Laringoscopio	I	I	- Ambulancias. - Cardiología no invasiva. - Centro cardiovascular. - Centro de especialistas. - Endoscopia. - Hospitalización Pensión. - Hospitalización Sala Norte. - Hospitalización Sala Sur. - Quirófanos. - Rehabilitación Cardíaca y Pulmonar. - Tomografía. - Unidad de Cuidado Intensivo Médica. - Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. - Unidad de Cuidado Intermedio A. - Unidad de Cuidado Intermedio B. - Urgencias.
Litotriptor	IIb	II	Quirófanos.
Máquina de Anestesia	IIb	III	- Centro cardiovascular. - Quirófanos.
Microscopio	IIa	II	- Laboratorio Clínico. - Laboratorio de Patología.
Microscopio para neurocirugía	IIa	III	Quirófanos.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Dispositivo	Clasificación	Criticidad	Ubicación
Monitor de Signos Vitales	IIa	III	- Ambulancias. - Cardiología no invasiva. - Centro cardiovascular. - Endoscopia. - Hospitalización Pensión. - Hospitalización Sala Norte. - Hospitalización Sala Sur. - Quirófanos. - Recuperación. - Resonancia Magnética. - Unidad de Cuidado Intensivo Médica. - Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. - Unidad de Cuidado Intermedio A. - Unidad de Cuidado Intermedio B. - Urgencias.
Monitor Multiparamétrico	IIb	III	- Centro cardiovascular. - Quirófanos. - Recuperación. - Unidad de Cuidado Intensivo Médica. - Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. - Unidad de Cuidado Intermedio A. - Unidad de Cuidado Intermedio B.
Resonador	IIb	III	Resonancia Magnética Nuclear.
Tomógrafo	IIb	III	Tomografía.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Dispositivo	Clasificación	Criticidad	Ubicación
Ventilador	Ilb	III	- Ambulancias. - Unidad de Cuidado Intensivo Médica. - Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica. - Urgencias.
Mesa de cirugía	Ila	III	Quirófanos.
Camas eléctricas	Ila	III	- Unidad de Cuidado Intensivo Médica. - Unidad de Cuidado Intensivo Quirúrgica.
Camillas	I	II	Todos los servicios excepto Laboratorio Clínico

Tabla 6 Definición de criticidad de equipos biomédicos y Ubicación

Fallos comunes de los dispositivos.

El objetivo general del plan de contingencia es documentar el actuar del equipo de atención en la institución frente a situaciones eventuales de fallas de los equipos biomédicos, el conocimiento puntual de las posibles fallas nos permiten anticiparnos a su ocurrencia, al generar las estrategias necesarias para su evasión y mitigación, a continuación se describen las fallas más comunes en los equipos médicos utilizados en el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas:

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 23 de 61

DISPOSITIVO	FALLOS COMUNES
Aspirador	• Desconexión de la red de alimentación. • Incorrecta Instalación del cilindro de succión. • Colapsos de la línea de succión. • Daños en el cilindro de succión. • Obstrucciones en el filtro. • Fallo del motor por presencia de fluidos aspirados asociado a la ausencia o mala conexión del filtro. • Daños en el motor relacionados con la lubricación, eje y acoplamiento.
Autoclave	• Desconexión de la red de alimentación. • Daño en fusibles. • Daño en filtros. • Ítems húmedos al final del ciclo.
Bomba de Infusión	• Desconexión de la red de alimentación. • Fugas en la línea de infusión. • Parámetros de infusión inadecuados para el tipo de medicamento o paciente. • Puerta de la bomba abierta. • Purga incorrecta del dispositivo. • Batería descargada.
Centrífuga	• Desconexión de la red de alimentación. • Daños en el sistema de enclavamiento de la tapa de seguridad. • Daños en el sistema de frenado. • Desgaste de las escobillas del motor. • Daños en el motor, relacionados con la lubricación, eje y acoplamiento.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 24 de 61

DISPOSITIVO	FALLOS COMUNES
Desfibrilador	• Desconexión de la red de alimentación. • Paletas o electrodos desconectados. • Ausencia de buen contacto de las paletas o electrodos con el paciente. • Cables y electrodos defectuosos. • Puerta de registro abierta o tamaño de papel no apropiado. • Incorrecta selección del modo Sincrónico y Asincrónico. • Batería descargada.
Electrobisturí	• Desconexión de la red de alimentación. • Mala conexión de los electrodos al generador. • Colocación incorrecta del electrodo de dispersión al paciente. • Puntas sucias o dañadas del electrodo activo. • Daños en los cables de los electrodos. • Mala conexión de los pedales al generador. • Fuentes de interferencia (otros equipos, objetos metálicos, etc.).
Electrocardiógrafo	• Desconexión de la red de alimentación. • Mala conexión de los electrodos al equipo. • Falta de buen contacto de los electrodos con el paciente. • Restos de materiales electrolíticos en los electrodos. • Cables y electrodos defectuosos. • Fracturas de los latiguillos. • Puerta de registro abierta o tamaño de papel no apropiado. • Fuentes de ruido (otros equipos, objetos metálicos, etc.).
Electroestimulador	• Desconexión de la red de alimentación. • Mala conexión de los electrodos al equipo. • Electrodos inadecuados o en mal estado. • Daños en los cables de los electrodos.
Equipo de Órganos de los Sentidos	• Daño de las bombillas. • Sulfatación y corrosión de los contactos de los circuitos. • Descarga de Baterías.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

DISPOSITIVO	FALLOS COMUNES
Equipo de Rayos X	- Desconexión de la red de alimentación. - Daño en los fusibles. - Fallo en el limitador de tensión. - Cortocircuito en los transformadores. - Erosión en los controles. - Fusión en los contactos de los circuitos. - Daños en los controles.
Estimulador Ultrasónico	- Desconexión de la red de alimentación. - Daños en el cable del transductor. - Fractura del cristal del transductor.
Glucómetro	- Falta de energía suficiente en las baterías. - Insertión incorrecta de la tira reactiva. - Deterioro de la tira reactiva. - Muestra de sangre insuficiente.
Lámpara Cialítica	- Desconexión de la red de alimentación. - Daño de las bombillas. - Daño en sistema de enfoque. - Fallo en las juntas del sistema mecánico.
Laringoscopio	- Falta de energía suficiente en las baterías. - Daño electrónico producido por esterilizaciones incorrectas. - Daño de la bombilla. - Sulfatación y corrosión de los contactos del circuito eléctrico. - Daño en la fibra óptica.
Máquina de Anestesia	- Desconexión de la red de alimentación. - Mala instalación del canister. - Fugas en sistema de suministro de gases. - Fugas en sistema de baja presión. - Parámetros ventilatorios no aptos para el paciente. - Instalación incorrecta al sistema de alta presión. - Ausencia o incorrecta instalación de la trampa de agua. - Batería descargada.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 26 de 61

DISPOSITIVO	FALLOS COMUNES
Microscopio	• Desconexión de la red de alimentación. • Daños en los tornillos micrométricos. • Daños en los tornillos macrométricos. • Desacople de los prismas. • Daños en el regulador de intensidad. • Daño producido por la vibración de otros equipos. • Daño de lentes producido por polvo, hongos y suciedad.
Monitor de Signos Vitales	• Desconexión de la red de alimentación. • Fuga en la línea de NIBP. • Mala conexión de los electrodos al módulo. • Falta de buen contacto de los electrodos con el paciente. • Cables, sensores y electrodos defectuosos. • Fuentes de ruido.
Refrigerador	• Fallo de la red de alimentación. • Daño en los sensores de temperatura.
Resonador	• Fallo de la red de alimentación.
Tomógrafo	• Fallo de la red de alimentación.
Ventilador	• Desconexión de la red de alimentación. • Fugas en el circuito del paciente. • Selección de parámetros ventilatorios no aptos para el paciente. • Daño del sistema por ausencia de la trampa de agua. • Instalación incorrecta o rebosamiento de la trampa de agua. • Batería descargada. • Desconexión de la toma o fugas de la red de oxígeno.

Tabla 7 Fallos comunes de algunos dispositivos médicos

Principales factores causales de situaciones de contingencia de tecnología biomédica.²

- **Problemas de Operario:** Ocurren debido al uso incorrecto por parte de la persona que utiliza el equipo. Uno de los motivos es la falta de

² <http://www.monografias.com/trabajos19/diagnostico-de-fallas/diagnostico-de-fallas.shtml#princip>

conocimiento adecuado del funcionamiento del equipo, que en ocasiones lleva a suponer que opera incorrectamente, cuando en realidad no existen problemas de funcionamiento como tal. Tales situaciones son de ocurrencia frecuente y deben ser una de las primeras instancias que se verifiquen.

- ***Errores en la construcción:*** Bajo esta categoría se agrupan todos aquellos problemas relacionados con el diseño y la implementación de la primera unidad o prototipo.
- ***Fallas en el suministro de potencia:*** Es una de las fallas más frecuentes, proviene de la fuente de potencia. En esta parte se manejan corrientes y voltaje apreciables, además de temperaturas elevadas, los componentes de la fuente están sujetos a esfuerzos eléctricos y térmicos que pueden conducir a fallas en sus componentes. Cuando la fuente de potencia esta averiada, el equipo deja de operar por completo.
- ***Problemas debidos a ruidos:*** El ruido eléctrico es una fuente potencial importante de problemas en la lectura de parámetros vitales en algunos equipos y de incorrecto funcionamiento en otros. Es toda señal extraña que dentro del equipo puede ser causa de operación incorrecta. Las señales de ruido pueden provenir de transitorios en las líneas de corriente alterna o de campo magnético o eléctrico originados en equipos aledaños, así como de interferencias debidas a transmisiones de radio o de televisión.
- ***Efectos ambientales:*** A esta clase pertenecen todos aquellos problemas derivados del efecto ambiente en el que opera el equipo. Por ejemplo, es posible que la temperatura y humedad del recinto o sitio donde se ubica el equipo excedan los límites permisibles fijados por el fabricante. Por otra parte, la acumulación de grasas, polvo, químicos o abrasivos en el aire pueden ocasionar fallas de funcionamiento. Las vibraciones excesivas también pueden ser causa frecuente de problemas. Todo lo anterior puede introducir defectos mecánicos tales como corrosión de conectores, alambres quebrados o contactos de interruptores con exceso de acumuladores que impiden su accionamiento normal.

- ***Seguridad de la instalación:*** Una instalación de un equipo insegura ofrece un peligro potencial tanto al equipo mismo, como a las personas, ya sean operadores, pacientes o público en general.
- ***Problemas mecánicos:*** Son todos aquellos que surgen debido a desperfectos en componentes de tipo mecánico tales como: Interruptores, conectores, relevos y otros. Estos por lo general, son mucho más susceptibles de aparecer que la falla misma de componentes electrónicos, tales como los circuitos integrados.
- ***Emergencias locales:*** Una emergencia es un accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista; una situación fuera de control que se desarrolla como consecuencia de un desastre.

Nota: La mayoría de los problemas son de fácil diagnóstico y reparación. Por lo general, deben buscarse primero defectos en los reguladores de voltaje, diodos rectificadores abiertos o en corto, condensadores de filtrado dañados y por último, el transformador defectuoso.

2.1.3 Planeación:

Con los resultados obtenidos en el punto anterior, se toman decisiones y se planifican las actividades y los recursos necesarios para minimizar el impacto de una salida de funcionamiento.

2.1.4 Definición de roles³

Los grupos de trabajo que actuarán en la contingencia, deben ser identificados especificando las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos y de sus miembros. En la tabla 9 se encuentra una propuesta de roles y responsabilidades que se debería implementar en la Institución.

³ <http://www.cne.go.cr/CEDO-CRID/pdf/spa/doc1071/doc1071-c.pdf>

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 29 de 61

Roles	Responsables	Funciones
Coordinador	Ingeniero Biomédico.	Concientizar al personal sobre la planeación requerida para la creación del Plan. Recopilar la información del Plan y asegurar su debido respaldo. Trabajar conjuntamente con la auditoría interna para la prueba de las medidas de seguridad general y las del Plan. Reportar los resultados a la administración. Mantenimiento del plan sobre la marcha en aspectos como guardar documentación actualizada, corrección de nombres, direcciones y números telefónicos. Coordinar con grupos externos e internos las acciones a seguir en caso de contingencia. Recopilar y distribuir literatura sobre aspectos de seguridad y planes de contingencia con el propósito de contar con información de los últimos logros en estos campos.
Administrador	Jefe Administración de Recursos.	Es el responsable de poner en práctica las labores administrativas en el período declarado como de contingencia, tales como manejo de presupuesto, pago horas extra, planilla, etc. Debe servir de enlace entre los integrantes del grupo.
Grupo de Atención	Ingeniero Biomédico. Funcionarios de Ingeniería Clínica. Coordinador de Ingeniería Clínica. Jefes de Servicio. Proveedores.	Este grupo es el encargado de notificar el estado de la contingencia, evaluar la contingencia y su atención.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 30 de 61

Roles	Responsables	Funciones
Grupo de Servicios	Proveedores. Jefes de servicio	Es el grupo encargado de ofrecer los servicios para la operatividad durante la contingencia, tales como: Transporte, suministros, telecomunicaciones para la coordinación, seguridad y de velar por el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, privacidad, disponibilidad y oportunidad de los servicios ofrecidos
Grupo de Recuperación	Ingeniero Biomédico. Funcionarios de Ingeniería Clínica. Jefes de Servicio. Proveedores.	Este grupo se encarga de asegurar la supervivencia operativa, gestión de remisiones. Evaluación, preparación e instalación de los requerimientos de equipo, datos, software y comunicaciones necesarias para el procesamiento de datos.
Grupo de Restauración	Jefe Administración de Recursos. Coordinador Ingeniería Clínica.	Es el encargado de la reconstrucción del ambiente normal de procesamiento.

Tabla 8 Fallos comunes de algunos dispositivos médicos

2.2 Ejecución: Etapa en la que se realizan las actividades que están definidas en el Plan de Contingencia de Tecnología Biomédica por cada proceso y debe realizarse en el momento en el que el equipo esté fallando o presente alguna condición anormal o inadecuada en su funcionamiento.

2.3 Gestión para la prevención de eventos contingentes⁴

Las acciones del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas orientadas a la prevención de situaciones generadoras de contingencias que involucran la tecnología biomédica están coordinadas por el área de Administración de Recursos a través del área de Ingeniería Clínica. Algunas de esas acciones son:

⁴ <http://www.gruposaludgtz.org/proyecto/mspas-gtz/>

2.3.1 Conocimiento de la disponibilidad tecnológica institucional:

Para conocer la totalidad de los equipos biomédicos de los cuales disponen los servicios de la institución se debe tener actualizado el inventario por cada uno de ellos con plena claridad del estado en el que se encuentran y registro en hoja de vida de los equipos además de actualizar el formato de inventarios anualmente con participación de administración de recursos

2.3.2 Mantenimiento preventivo

El área de Ingeniería Clínica realiza la planificación y registro de las actividades del mantenimiento preventivo en la que se detallan frecuencia y tiempos para su ejecución, partiendo del inventario de equipos biomédicos. Su propósito es prever las fallas, manteniendo los equipos en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. Esto incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad del equipo y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el mantenimiento que a diario debe realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de electrodos en el desfibrilador, procedimientos de autocalibración en equipos computarizados, etc.).

Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de Mantenimiento Preventivo Programado (MPP) se cuentan:

- a. Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evitan paros y gastos imprevistos.
- b. Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil.
- c. Reducción de la cantidad de repuestos de reserva.
- d. El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil.
- e. Utilización planificada del recurso humano.

Para llevar a cabo una intervención de mantenimiento preventivo es necesario establecer unas rutinas de mantenimiento que es una guía para la ejecución de acciones técnicas de los procedimientos propios del mantenimiento preventivo sobre los equipos, ver anexo, con el objeto de obtener la máxima eficiencia y producción del equipamiento existente. Estas son programadas por el jefe de

mantenimiento a través del programa anual de MPP; además es el responsable de supervisar la calidad de ejecución, así como de la información registrada en el formato. El técnico de mantenimiento, es el encargado de ejecutarla y de registrar la información necesaria en el formato.

Cada equipo biomédico debe poseer una hoja de vida, que es un registro de la recopilación, en forma permanente, de la información básica y específica del equipo, además de cada acción de mantenimiento y/o reparación realizada sobre los equipos. Mediante este registro se puede determinar y/o decidir con el transcurso del tiempo, el estado físico-funcional del equipo, necesidad de descarte o reemplazo, análisis de costo/beneficio, etc.

2.3.3 Capacitación a operadores de equipos

El área de Ingeniería Clínica es la dependencia responsable de velar porque el ciclo de capacitación (figura 4) se cumpla para el personal de mantenimiento, y a la vez apoya la capacitación para los operadores de equipos, al menos en lo que respecta al uso apropiado, seguridad y precauciones que se deben tener en cuenta con dichos equipos.

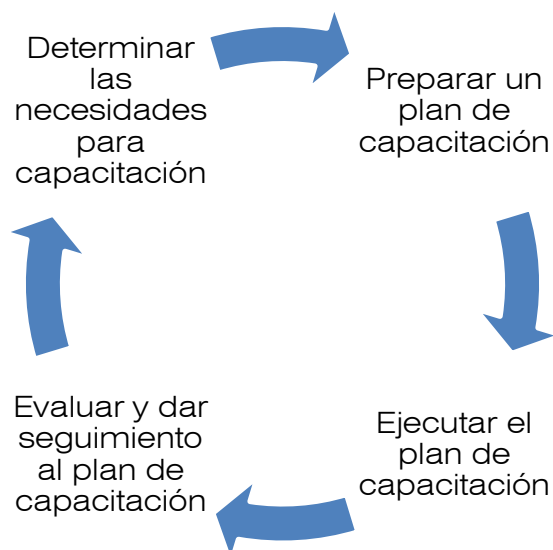


Figura 4. Ciclo de Capacitaciones.

3. PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS DE CARA AL EVENTO CONTINGENTE.

A continuación se presenta una serie de procedimientos que se deben realizar en el momento en que se presente un evento de contingencia que involucre:

3.1 EQUIPOS CLASE IIB:

a. Ventilador:

Caso 1: Si el soporte ventilatorio es total:

1. Realice la insuflación inmediata de forma manual (Ambú).
2. Reemplace el equipo.
3. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

Caso 2: Si el soporte ventilatorio es parcial

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Verifique la correcta conexión de los tubos de sensor de flujo.
3. Compruebe si el rango de volumen respiratorio ajustado programado es el adecuado para el paciente.
4. Cerciórese que el tiempo (I time) seleccionado sea acorde al volumen fijo.
5. Cerciórese que no se hayan superado los límites de presión prefijada.
6. Asegúrese que el nivel de alarma de presión alta es programado según los parámetros del paciente y el protocolo del hospital.
7. Verifique el nivel de la batería.
8. Revisar circuito del paciente para establecer posibles fugas.
9. Realice la insuflación inmediata de forma manual (Ambú).
10. Llame a Ingeniería Clínica. Ext. 144
11. Llame al Proveedor.
12. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

b. Máquina de Anestesia:

1. Garantice la ventilación del paciente.
2. Verifique conexión a la red de alimentación.
3. Haga uso del equipo de respaldo que se encuentra en la unidad.
4. Revise las condiciones de todos los tubos y mangueras y sus conexiones.
5. Revise el circuito del paciente para establecer posibles fugas.
6. Verifique que el rótulo indicador del nombre del gas es usado donde corresponde.
7. Verifique el nivel líquido del agente anestésico dentro del vaporizador.
8. Cerciórese que las conexiones a la red de alta presión o a los cilindros de los gases vayan en el yugo correspondiente de la Máquina de Anestesia.
9. Verifique la correcta instalación del canister.
10. Verifique el estado de la cal sodada dentro del canister.
11. Cerciórese que no se hayan superado los parámetros establecidos para el ventilador.
12. En caso de fuga no usar por ningún motivo la máquina de anestesia.
13. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
14. Llamar al Proveedor.
15. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

c. Bomba de Infusión:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Verifique la correcta instalación de la línea de infusión y demás elementos.
3. Revise alteraciones (aumento o disminución) del caudal programado en la cámara de goteo.
4. Compruebe si la velocidad de infusión programada es acorde al tipo de medicamento.
5. Verifique si el límite de volumen infundido fue alcanzado.
6. Verifique el nivel de la batería.
7. Verifique no haya sido interrumpida temporalmente la infusión.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 35 de 61

8. Verifique que no se haya sobrepasado el nivel de purga del sistema.
9. Verifique si hay oclusión del tubo de infusión.
10. De ser posible realice la infusión de forma manual.
11. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
12. Llamar al Proveedor.
13. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

d. Desfibrilador:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Cerciórese que el juego de paletas esté correctamente conectado al desfibrilador.
3. Verifique la correcta colocación de los leads o el cable al paciente.
4. Cerciórese que la superficie de las palas estén limpias y no tengan gel de electrolitos u otros contaminantes.
5. Si está utilizando parches, revise que no se haya cumplido la fecha de caducidad.
6. Verifique los límites de frecuencia cardíaca (alta y baja) prefijados.
7. Verifique el nivel de la batería.
8. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
9. Llamar al Proveedor.
10. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

e. Electrobisturí:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Si el equipo está protegido por fusible, revisar su estado.
3. Cerciórese que el modo de operación sea acorde a los accesorios que está usando.
4. Verifique la correcta conexión del electrodo activo al equipo.
5. Verifique la correcta conexión del electrodo de dispersión al equipo.
6. Cerciórese que haya buen contacto del electrodo de dispersión con el paciente.
7. Revise el estado de la punta del electrodo activo.

8. Verifique la correcta conexión de los interruptores de pedal al equipo.
9. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
10. Llamar al Proveedor.
11. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

3.2 Equipos clase IIa:

a. Monitor de Signos Vitales:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Revise enlace de los conectores a los respectivos módulos. Sin forzarlos.
3. Verifique la correcta colocación de los latiguillos al equipo y a los electrodos y la de éstos al paciente.
4. Cerciórese que el ambiente esté libre de fuentes de ruido (otros equipos, objetos metálicos, etc.).
5. Verifique la correcta colocación de la pinza del pulsioxímetro.
6. Establezca posibles causas de ruido (esmalte para uñas, apósitos, fuentes de luz muy cercanas al sensor, motores, hornos microondas, teléfonos, celulares, etc.).
7. Establecer posibles fugas u obstrucciones en la línea (manguera) de NIBP.
8. Cerciórese que el brazalete de NIBP no esté ubicado en la misma extremidad donde esté colocado el sensor de SpO2, ya que se altera la medición de oximetría.
9. Cerciórese que no se hayan superado los límites de presión (alta y baja) prefijados.
10. Llamar a Ingeniería Clínica Ext. 114.
11. Llamar al Proveedor.
12. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

b. Electrocardiógrafo:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Verifique que los cables de cada derivación están en buenas condiciones.

3. Cerciórese que los terminales del cable o contactos eléctricos estén limpios.
4. Asegúrese que las uniones que hagan los terminales entre cada cable de derivación y el electrodo sea firme.
5. Confirmar que el tipo de electrodo que se aplica es el adecuado, y revisar que por condiciones físicas o por fecha de caducidad todavía son aptos para el uso.
6. Si el electrodo es de tipo ventosa verificar que no tenga perforaciones o deterioro y que la parte metálica está en buenas condiciones, sin suciedad ni oxidación.
7. Cerciórese que el ambiente esté libre de fuentes de ruido (otros equipos, objetos metálicos, etc.).
8. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
9. Llamar al Proveedor.
10. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

c. Glucómetro:

1. Verifique la instalación de las baterías.
2. Reemplace las baterías.
3. Verifique estado de la solución de control.
4. Verifique el estado de las tiras reactivas.
5. Reemplace la tira reactiva.
6. Revise la forma como se debe insertar la tira reactiva.
7. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
8. Llamar al Proveedor.
9. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

d. Aspirador:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Cerciórese que el cilindro de succión esté conectado o ensamblado correctamente.
3. Verifique que el cilindro de succión no esté demasiado lleno.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 38 de 61

4. Revise que el filtro esté puesto correctamente.
5. Revise el estado del filtro.
6. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
7. Llamar a la Proveedor.
8. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

e. Estimulador Ultrasónico:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Verifique la correcta colocación del transductor a la unidad de ultrasonido.
3. Cerciórese que la superficie del transductor esté limpia y no tenga restos de gel de transductores.
4. Verifique que la cantidad de gel de transductor aplicada sea la adecuada.
5. Revisar que no haya deterioros, grietas, o abolladuras en la superficie de la cabeza de la sonda de ultrasonidos.
6. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
7. Llamar al Proveedor.
8. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

f. Centrífuga:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Cerciórese que esté utilizando los tubos del tamaño adecuado para el equipo.
3. Asegúrese que los tubos de la centrífuga están adecuadamente equilibrados.
4. Verificar que la tapa protectora del equipo es la adecuada para el modelo del equipo que está utilizando.
5. Verificar el correcto cierre y enclavamiento de la tapa protectora al equipo.
6. No retirar la tapa del equipo mientras el rotor esté girando.

7. Por ningún motivo intente frenar el rotor con la mano u otro elemento mientras esté girando.
8. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
9. Llamar al Proveedor.
10. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

g. Microscopio:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Revise la posición y estado del regulador de intensidad.
3. Advierta la presencia de polvo, hongos y suciedad en los lentes.
4. Retírelo inmediatamente de un mueble donde se encuentren equipos que producen vibración.
5. Revise el estado de los tornillos macrométricos 8999 y micrométricos.
6. Si va a transportar el equipo hágalo de forma vertical para evitar desviación de los prismas.
7. No use las lámparas a su máxima intensidad.
8. Si detecta cualquier anomalía en el equipo, no trate de corregirla.
9. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144.
10. Llamar al Proveedor.
11. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

h. Electroestimulador:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Verifique que los cables de electrodos están en buenas condiciones.
3. Cerciórese que los terminales de los cables de electrodos o contactos eléctricos estén limpios.
4. Asegúrese que las uniones que hagan los terminales entre cada cable y el electrodo sea firme.
5. Confirmar que el tipo de electrodo que se aplica es el adecuado, y revisar que por condiciones físicas o por fecha de caducidad todavía son aptos para el uso.
6. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144

7. Llamar al Proveedor.
8. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

3.3 Equipos Clase I:

a. Cama Electromecánica:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Algunas camas (Los Pinos) tienen una manija para restaurar la posición de forma manual.
3. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
4. Llamar al Proveedor.
5. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

b. Lámpara Cielítica:

1. Verifique conexión a la red de alimentación.
2. Haga uso de las lámparas auxiliares que se encuentran en la unidad de Quirófanos.
3. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144
4. En el departamento de mantenimiento biomédico deben suministrar repuestos de bombillas.
5. Llamar al Proveedor.
6. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

***Nota:** Actualmente se cuenta con una lámpara Auxiliar portátil con alimentación por batería.*

c. Laringoscopio:

1. Verifique la instalación de las baterías.
2. Reemplace las baterías.
3. Cerciórese que las cuchillas sean las apropiadas para el paciente.
4. Llamar a Ingeniería Clínica. Ext. 144

5. En el departamento de mantenimiento biomédico deben suministrar repuestos de bombillas.
6. Llamar al Proveedor.
7. Revise los procesos de remisión de pacientes hacia el exterior de la institución.

4. TIEMPO DE RESPUESTA DE CONTRATISTAS

Además de la oportunidad en el mantenimiento preventivo de equipos, los contratistas tienen la obligación de atender los llamados. A continuación se presenta una tabla con los tiempos de respuesta estimados, puesto que se requiere de un seguimiento de los llamados de mantenimiento correctivo que se hacen a los proveedores. Ver Anexo 1

5. EMERGENCIAS LOCALES

Una emergencia es un accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista; una situación fuera de control que se desarrolla como consecuencia de un desastre; un suceso determinado, inesperado y eventual que altera la tranquilidad existente en una comunidad, pudiendo ocasionar no solamente importantes daños materiales y víctimas fatales, sino también afectar la estructura social y económica de la sociedad en cuestión, pero sin que esta situación exceda la capacidad de respuesta que pueda darle esa misma comunidad para superar o minimizar sus efectos. En estos casos el procedimiento a seguir para el personal responsable de la atención de contingencias es el siguiente:

1. Comunicarse con el Coordinador para establecer tiempo de llegada.
2. Reportarse con el Coordinador para establecer procedimientos de acuerdo a su Rol.
3. Realizar la gestión necesaria para el cumplimiento de las funciones de acuerdo a su rol.
4. De ser necesario la reubicación de equipos de cardiodesfibrilación remitirse al anexo correspondiente.

6. RECOMENDACIONES Y EVALUACIÓN DEL PLAN

- Implementar el plan de contingencia en el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
- Realizar constantemente las respectivas capacitaciones a los operadores de los equipos en lo que respecta al uso apropiado, seguridad y precauciones con los mismos.
- Tomar medidas preventivas ante cualquier daño o mal funcionamiento que se presente con los equipos biomédicos de la institución.

7. REFERENCIAS

- MALAGON, L; GALAN, M & PONTON, L. Administración Hospitalaria, 3 edición, México. Médica Panamericana, 2008.
- DÁVILA, C. Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico 1 edición, Bogotá. McGraw Hill, 1992.
- Plan de Contingencia Informático Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas.
- http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2005/diciembre/26/dec4725261205.pdf.
- <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypFpZZAEXtKZzRkH.ph.com>
- <http://www.monografias.com/trabajos19/diagnostico-de-fallas/diagnostico-de-fallas.shtml#princip>.
- <http://www.cne.go.cr/CEDO-CRID/pdf/spa/doc1071/doc1071-c.pdf>
- <http://www.gruposaludgtz.org/proyecto/mspas-gtz/>.
- http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/normas_de_reanimacion_intrahospitalaria_clasa.pdf.
- <http://www.ghtf.org/documents/sg1/SG1-N15-2006-Classification-FINAL.pdf>.
- http://www.uis.edu.co/portal/campo_escuela/eventos/primer_simposio/presentacion15.pdf
- <http://www.camaratru.org.pe/files/eventos/Forum%20VisionandoDesarrollo/3%20Presentacion%20MatrizCriticidad.pdf>
- www.invima.gov.co/.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 44 de 61

- Diseño de un programa de tecnovigilancia para la clínica Rey David – Cali. Florez Vargas, Angélica; Polanco Aristizabal, Maria Alejandra. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. Programa de Ingeniería Biomédica. Santiago de Cali. 2011. (1-139).
- Farmacovigilancia. Philco. Medical Systems LTDA.
- *Noticia:* Hoy se realizó el lanzamiento del Aplicativo Web de Tecnovigilancia. Escrito por Marlen Gutierrez en 24 de abril de 2013. Obtenido de <http://www.saluddecaldas.gov.co/index.php/blog/2013/04/hoy-se-realizo-el-lanzamiento-del-aplicativo-web-de-tecnovigilancia>
- Plan de Contingencia de Tecnología Biomédica. Hospital San Pedro y San Pablo. 25 de mayo de 2010. Consultado el 13 de febrero de 2015.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 45 de 61

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE REVISION	DESCRIPCION DEL CAMBIO
2	25 de octubre de 2018	Se actualiza documento de acuerdo a la normatividad vigente

Elaborado por: Ma.
Camila Molina Arias.

Área: Gestión de
Tecnología Biomédica

Firma: Original Firmado

Revisado por: Gustavo
Betancurt López

Área: Garantía de
Calidad

Firma: Original Firmado

Aprobado por: Dr.
William Arias Betancurt
Gerente

Área: Gerencia

Firma: Original Firmado
Resolución No.140 del
25 de octubre de 2018

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02

Versión: 2

Página 46 de 61

ANEXOS

ANEXO N° 1. PROVEEDORES CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS

A continuación se encuentra una tabla con la relación del nombre del proveedor, el contacto y el equipo del que se encuentra responsable, con el fin de que al momento de ocurrir una contingencia pueda localizarse inmediatamente y se busque una solución rápida y pertinente.

CONTRATISTA / CONTACTO	EQUIPO	TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO
Almacén Mangueras y Bombas Hidráulicas. Julian Sanchez alm.mbh1014@hotmail.com 8833913	Autoclave.	2 a 3 Horas máximo después del llamado.
Arrow Medical de Occidente S.A. Elkin Rendón Barela erendon@armocsa.com (4)-356 1111	Intercambiador de Calor. Máquina de Circulación Extracorpórea.	2 a 3 Horas máximo después del llamado.
Aldental	Equipo para cirugía maxilofacial surgic pro-óptico	12 Horas después del llamado
Amarey Diana Marcela Otalvaro López diana.otalvaro@amareynovamedical.com (1) 646 1046 3112759892	Desfibrilador con marcapaso externo Nihon Kodhen Monitor de signos vitales de transporte Nihon Kodhen Monitor de signos vitales Nihon Kodhen	72 Horas después del llamado
ATHLETIC athletic.manizlaes@athletic.com.co 8894360	Bicicletas estáticas	2 horas después del llamado

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

CONTRATISTA / CONTACTO	EQUIPO	TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO
Arquitronica Luisa Fernanda Ortiz luisaortiz@arquitronica.com 3183476702 (1) 7428264	Equipo de electroencefalografía y polisomnografía	48 Horas después del llamado
Biotronitech Carolina.idarraga@biotronitech.com.co 3174372408	Ureteroscopio Fibrobroncoscopio de intubación Fuente de luz led para endoscopio Neuroendoscopio Torre de neuroendoscopia	
B Braun Viviana.orozco@bbraun.com 3102940394	Dermatomo a baterías Esternotomo a baterías	Inmediato
Distribuímos LFDO. Luis Fernando Días Orozco distribuímoslfdo@gmail.com 3113094236 - 2608111	Equipo de Rayos X portátil. Equipo de Rayos X Telecomandado. Lámpara cielítica. Ventiladores.	Inmediato
Drager alejandro.silva@draeger.com 3202112438	Máquina de anestesia con monitor de signos y monitor esclavo Ventilador de uso médico drager Ventilador de uso médico drager evita 500	72 Horas máximo después del llamado
Electromedica Casag19@gmail.com (6) 3 45 05 78	Monitor de signos vitales Welch Allyn Tanque de parafina Monitores multiparametrico Penlon Electrobisturi	48 Horas después del llamado

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 48 de 61

CONTRATISTA / CONTACTO	EQUIPO	TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO
G-Barco. Sandra Quiroga squiroga@gbarco.com.co 8856611	Esterilizador de Óxido de Etileno (Eogas Serie 3). Equide órganos de los sentidos. Máquina de Anestesia (Aespire 7100). Monitor de signos vitales. Pulsoxímetro. Sistema de contrapulsación intra-aórtica. Inyector. Lámpara cuello de cisne	48 Horas máximo después del llamado.
Germar	Holter. Prueba de Esfuerzo.	48 Horas máximo después del llamado.
GLS Edgar Alberto Lozano elozano@glscolombia.com 3175387607	Máquina para terapia de reemplazo renal continuo	
GOTHA PLAST María Emilia Chica Tabares mariae.chica@labgothaplast.com.co 3122855441	Equipo de sellado automático	72 Horas máximo después del llamado
JOMEDICAL LTDA Jorge Machado 6375177	Torres de Endoscopia	48 Horas máximo después del llamado.
Johnson & Johnson de Colombia S.A. Erwin Didier Muñoz Trujillo emunoz20@its.jnj.co bids@its.jnj.com (1) 219 12 00 3124472185	Bisturí armónico. Bomba Cool Flow. Equipo de esterilización STERRAD NX. Incubadora. Selladora.	48 Horas máximo después del llamado.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 49 de 61

CONTRATISTA / CONTACTO	EQUIPO	TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO
INTECMÉDICA Ltda Eduardo Urbano gerencia@intecmedics.com (1) 5725174	Ecocardiógrafo. Ecógrafo. Sonda Transesofágica.	48 Horas máximo después del llamado.
Instrumentación Yolanda Duarte Ramírez yduarte@instrumentacion.com.co 3176670373	Neumoinсуflador 40lt alto flujo	Por vía telefónica de manera permanente y presencial no mayor a 48 horas
INTELNET Jorge Martínez jorge.martinez@intenetmedica.com 3103056900	Ecocardiografo 3d Transductor transesofagico Estación pacs excelera impresora laser	Por vía telefónica de manera permanente y presencial no mayor a 24 horas
ITS medical Damaris Morales damaris.morales@its-medical.com 3182404931	Sistema holter de presión 2400 Electrocardiógrafos Mortara	48 horas máximo después del llamado
KAIKA Jaime López A ejecafetero@kaika.com.co 3138884266	Microscopios. Centrifugas	2 a 3 Horas máximo después del llamado.
Metroacustik Nelson Galvis Villalobos nelson.galvis@metroacustik.com 3164184779	Impedanciometro maico Equipo de otoemisiones Cabina amortiguada Audiómetro portátil	De manera inmediata por vía SKYPE
Novatecnica Juan Carlos Poveda juan.poveda@novatecnica.com.co (1) 646 1046	Procesador de imagen de 3ccd teknocam	Inmediata

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 50 de 61

CONTRATISTA / CONTACTO	EQUIPO	TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO
PHILCO Diego Hernan Escandon Sanchez philcomedical@yahoo.com 3102106941	Arco en C. Equipo de rayos X telecomandado. Mamógrafo. Resonador Magnético. Sistema de angiografía. Tomógrafo multicorte. (Integris C.V. 12)	2 a 3 Horas máximo después del llamado.
PI MEDICA Camila Baena camilabaena@rpmedicas.co 3174349156	Pistola para toma de biopsia Equipo básico con bomba urodinamia computarizado	
SAG Angel Fernando Orjuela Luna aorjuela@sagingenieria.com 3105531367	Incubadora de lectura rápida	No mayor a 1 hora por vía telefónica, no mayor a 6 horas presencial.
Soluciones M&M Gerardo Antonio Garcia Echeverry gerardo.2511@hotmail.com 3104175110	Camas Eléctricas	2 a 3 Horas máximo después del llamado.
SORING Milton Leonel Cordero Lopez administracion@soring.com.co (1) 634 6035	Aspirador ultrasónico en quirófanos	24 Horas máximo después del llamado.
St Jude Yenny Alejandra Castaño sjmedco@une.net.co (4) 321 1351	Equipo de infusión para catéteres irrigados Equipo de radiofrecuencia para ablación Polígrafo para estudios electrofisiológicos	24 Horas máximo después del llamado.
SYNTHESE	Pieza de mano xmax Motor black max	Inmediato

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02

Versión: 2

Página 51 de 61

CONTRATISTA / CONTACTO	EQUIPO	TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO
SIEMENS S.A. Eliana Gutierrez Martinez claudiaeliana.gutierrez_martinez@siemens.com 3144449539	Ecocardiógrafo (Siemens Acuson Cypress)	Remisión del equipo a la Ciudad de Bogotá
Ingeniería Biomédica	Agitadores Aspiradores Balanzas Bicicletas estáticas Desfibriladores Electrobisturís Electrocardiografos Espirómetros Estimuladores de nervios Fonendoscopios Fuentes de luz Laringoscopios Máquinas de anestesia Marcapasos Externos Monitores de signos vitales Monitores Multiparamétricos Nebulizadores Pulss Tensiómetros Unidades de calentamiento Compresores Vasculares Ultrasonidos	Inmediato

ANEXO N° 2. Procedimientos de verificación de funcionamiento de equipo de reanimación

Las paradas cardíacas hospitalarias representan un problema matriz, pues entre un 0,4 y 2% de los pacientes ingresados precisan de reanimación cardiopulmonar⁵. Dada la diversidad de los pacientes, así como a los distintos servicios que tiene un hospital; los resultados se modifican por la morbilidad que conllevan los tratamientos establecidos de cara al paro; por ello la importancia de verificar el correcto funcionamiento de los equipos y dispositivos que hacen parte de los carros de Reanimación que se encuentran en cada uno de los servicios. Este procedimiento debe ser realizado como mínimo dos veces al mes por el jefe del servicio, para garantizar las cadenas de custodia y la vigilancia y prevención de incidentes o eventos adversos asociados al uso de estos dispositivos.

Procedimiento de Inspección General Cardiodesfibrilador:*

1. Verificar el estado externo del equipo, que la carcasa esté limpia y en buenas condiciones.
2. Inspeccionar la limpieza y buen estado de las palas, parches, cables de electrodos de ECG.
3. Revisar el nivel de la batería.
4. El equipo debe tener alimentación permanente de la red eléctrica.
5. Asegúrese que haya papel en el registrador.
6. Realizar el test de descarga (Ver tabla N° 1).
7. Las palas deben estar correctamente puestas en sus bases.

*En el anexo 3 se encuentra un formato para la inspección y test de funcionamiento para los desfibriladores que se encuentran en cada uno de los servicios con el test propio a cada modelo.

- Test de descarga por modelo de desfibrilador:

A todos los equipos de cardiodesfibrilación se les puede realizar un test de descarga. En la tabla 1 se describen los diferentes procedimientos para cada

⁵ http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/normas_de_reanimacion_intrahospitalaria_clasa.pdf

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

uno de los modelos de desfibriladores que se encuentran en las áreas asistenciales.

Equipo	Servicio	Test de Funcionamiento por Modelo de Equipo
Zoll M Series Bifásico	- Quirófanos. C. Intermedios B. C. Intermedios A. - Hospitalización Sala Norte. - Hospitalización Sala Sur.	Conecte el cable multifunción al contacto de prueba. Fije el nivel de energía a 30 Joule. Presione el botón carga. Presione el botón shock cuando este encienda. En el display y en papel de registro debe aparecer PRUEBA OK (Ver figura 5).
Zoll D1400 Monofásico	- Hemodinamia. - Hospitalización Pensión.	1. Encienda el equipo (DEFIB ON). 2. Seleccione el nivel de energía en 100 Joule. 3. Presione el botón Charge. 4. Presione el botón Discharge. 5. En el Display y en papel de registro debe aparecer PRUEBA OK
Hewlett Packard Code Master XL+	Quirófanos.	1. Seleccione el nivel de energía (Energy Select) en 100 Joule 2. Presione el botón Charge 3. Presione el botón de de descarga (Shock) 4. En el papel de registro debe aparecer el reporte del test

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Equipo	Servicio	Test de Funcionamiento por Modelo de Equipo
Phisio Control Lifepack 8	Tomografía	1. Seleccione el nivel de energía (Energy Select) en 100 Joule 2. Presione el botón Charge 3. Presione el botón de de descarga (Discharge) 4. En el Display debe aparecer "TEST"
Nihon Kohden CardioLife TEC 5531-5631	- UCIs - Urgencias - Cardiología no invasiva - Ambulancias - Hemodinamia	Seleccionar "TEST" y seguir las instrucciones.
Zoll AED Plus	- Rehabilitación - Endoscopia	1. Oprimir por 10 segundos el botón de encendido. 2. El equipo verifica que los pilotos y el LCD estén funcionando correctamente. 3. La X de la parte frontal izquierda debe pasar a un chulo.

Tabla 1. Pasos para realizar el test de descarga de los desfibriladores

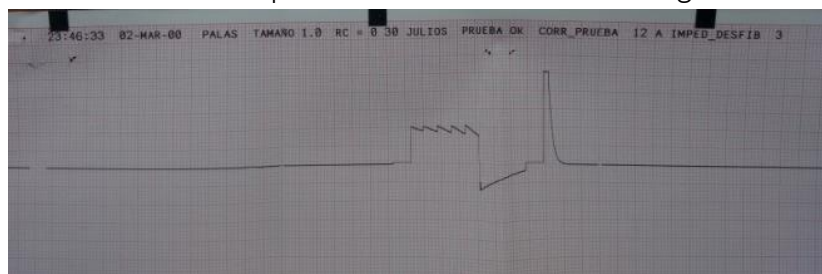


Figura 1: Informe de Test Zoll M Series.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Formato de ronda Test de funcionamiento de desfibriladores Verificación

RESPONSABLE		FORMATO INSPECCIÓN TEST DE FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES					FECHA		FIRMA ENFERMERÍA	
SERVICIO	OK	CRITERIOS					OBSERVACIONES	JEFE DEL SERVICIO		
		1	2	3	4	5				
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									
	SI									
	NO									

La casilla OK corresponde al cumplimiento de los criterios de revisión.

CRITERIOS

1. Verificar el estado externo del equipo, que la carcasa esté limpia y en buenas condiciones.
2. Inspeccionar la limpieza y buen estado de las palas, parches, cables de electrodos de ECG.
3. Revisar el nivel de la batería (el equipo debe estar conectado permanentemente).
4. Asegurarse que haya papel en el registrador.
5. Realizar el test de descarga.

cód: TB000002/TECHASU/MP/2016 v.1

ANEXO N° 3. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo:

Se observan las condiciones del ambiente en las que se encuentra el equipo, ya sea en funcionamiento o en almacenamiento. Los aspectos que se recomiendan evaluar son: Humedad, exposición a vibraciones mecánicas (sólo para equipos electrónicos), presencia de polvo, seguridad de la instalación y temperatura (para equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos).

Limpieza integral externa:

Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc. en las partes externas que componen al equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda.

Inspección externa del equipo:

Examinar o reconocer atentamente el equipo, partes o accesorios que se encuentran a la vista, sin necesidad de quitar partes, tapas, etc., tales como mangueras, chasis, rodos, cordón eléctrico, conector de alimentación, para detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo.

Limpieza integral interna:

Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes internas que componen al equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda.

Inspección interna:

Examinar o reconocer atentamente las partes internas del equipo y sus componentes, para detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo.

Lubricación y engrase:

Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depósito, motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspección, y deben utilizarse los lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes.

Reemplazo de ciertas partes:

La mayoría de los equipos tienen partes diseñadas para gastarse durante el funcionamiento del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Ejemplo de estos son los empaques, los dispositivos protectores, los carbones, etc.

Ajuste y calibración:

En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar y calibrar los equipos, ya sea ésta una calibración o ajuste mecánico, eléctrico, o electrónico. Para esto deberá tomarse en cuenta lo observado anteriormente en la inspección externa e interna del equipo, poner en funcionamiento el equipo y realizar mediciones de los parámetros más importantes, acorde a las normas técnicas establecidas, especificaciones del fabricante, o cualquier otra referencia para detectar cualquier falta de ajuste y calibración.

Pruebas funcionales completas:

Además de las pruebas de funcionamiento realizadas en otras partes de la rutina, es importante poner en funcionamiento el equipo en conjunto con el

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02

Versión: 2

Página 58 de 61

operador, en todos los modos de funcionamiento que éste posea, lo cual además de detectar posibles fallas en el equipo, promueve una mejor comunicación entre el técnico y el operador, con la consecuente determinación de fallas en el proceso de operación por parte del operador o del mismo técnico.

Revisión de seguridad eléctrica:

La realización de esta prueba, dependerá del grado de protección que se espera del equipo en cuestión, según las normas de la IEC.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 59 de 61

ANEXO N° 4. Traslado de Equipos de Cardiodesfibrilación

En una emergencia local es muy probable que la cantidad de pacientes que requieren reanimación cardiaca sea alta. Por esto se propone el traslado durante la emergencia de algunos equipos de cardiodesfibrilación que se encuentran en los pisos. Este cambio no produciría alteraciones negativas a corto plazo en los servicios de los que se realice el traslado; además está acorde con los requerimientos del estándar 3.3 del Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°. 1043 del 3 de abril de 2006 (Dotación equipo de reanimación).

En la siguiente Tabla se describe la distribución de los equipos de cardiodesfibrilación en los servicios asistenciales, los que podrían ser trasladados y la ubicación de los que quedarían para suplir las necesidades de los servicios.

Servicio	Nivel	Equipo	Trasladable	Equipo para los Servicios de:
Urgencias	1	Nihon Kohden Cardiolife TEC 5531	NO	Urgencias.
Hemodinamia	1	Zoll D1400 Monofásico	SI	Urgencias. Hemodinamia. Tomografía. Rehabilitación. Endoscopia. Unidad de Cuidados Intermedios A y B.
Tomografía	1	Phisio Control Lifepack 8	SI	Urgencias. Hemodinamia. Tomografía. Rehabilitación. Endoscopia. Unidad de Cuidados Intermedios A y B.
C. Intermedios A	1	Zoll M Series Bifásico	SI	Urgencias. Hemodinamia. Tomografía. Rehabilitación.

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA

Servicio	Nivel	Equipo	Trasladable	Equipo para los Servicios de:
				Endoscopia. Unidad de Cuidados Intermedios A y B.
C. Intermedios B	1	Zoll M Series Bifásico	SI	Urgencias. Hemodinamia. Tomografía. Rehabilitación. Endoscopia. Unidad de Cuidados Intermedios A y B.
Hospitalización Pensión	2	Zoll D1400 Monofásico	SI	Quirófanos. U.C.I. Quirúrgica. Hospitalización Pensión.
Quirófanos	2	Zoll M Series Bifásico Hewlett Packard Code Master XL+	NO	Quirófanos.
U.C.I. Quirúrgica	2	Nihon Kohden Cardiolife TEC 5531	NO	U.C.I. Quirúrgica
U.C.I. Médica	3	Nihon Kohden Cardiolife TEC 5531	NO	U.C.I. Médica.
Hospitalización Sala Norte	3	Zoll M Series Bifásico	SI	U.C.I. Médica. Hospitalización Sala Norte. Hospitalización Sala Sur.
Hospitalización Sala Sur	3	Zoll M Series Bifásico	SI	U.C.I. Médica. Hospitalización Sala Norte. Hospitalización Sala Sur.
Cardiología no invasiva	0	Nihon Kohden Cardiolife TEC 5531	NO	Cardiología no invasiva.
Ambulancias		Nihon Kohden Cardiolife TEC 5531	NO	Ambulancias

PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA



Código: TB090-R2-M02
Versión: 2
Página 61 de 61

Servicio	Nivel	Equipo	Trasladable	Equipo para los Servicios de:
Rehabilitación	C.E	Zoll AED Plus	SI	Urgencias. Hemodinamia. Tomografía. Rehabilitación. Endoscopia. Unidad de Cuidados Intermedios A y B.
Endoscopia	1	Zoll AED Plus	SI	Urgencias. Hemodinamia. Tomografía. Rehabilitación. Endoscopia. Unidad de Cuidados Intermedios A y B.

Importante: Una vez superada la emergencia se deben reubicar los equipos en los servicios a los que pertenecen.